

Отчёт по лабораторной работе 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Исследование работы STP и настройка резервного соединения . .	6
2.2	Исследование отказоустойчивости STP и агрегирование каналов .	12
3	Вывод	17
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Топология сети после формирования резервного соединения между коммутаторами	7
2.2	Проверка доступности серверов и прохождение ICMP-пакетов через коммутатор sw-2	8
2.3	Повторная передача ICMP-пакетов в режиме моделирования . . .	8
2.4	Состояние протокола STP на коммутаторе sw-2 для VLAN 3	9
2.5	Настройка коммутатора sw-1 в качестве корневого моста STP . . .	10
2.6	Передача ICMP-пакетов к серверу web через коммутаторы sw-1 и sw-2	11
2.7	Передача ICMP-пакетов к серверу mail через коммутаторы sw-1 и sw-3	11
2.8	Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора	12
2.9	Потери пакетов при перестроении STP после разрыва соединения	13
2.10	Перевод коммутатора в режим Rapid PVST+	13
2.11	Работа сети при использовании Rapid PVST+	14
2.12	Настройка EtherChannel и создание Port-channel интерфейса . . .	15
2.13	Проверка связности сети после настройки EtherChannel	16

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Выполнение

2.1 Исследование работы STP и настройка резервного соединения

1. В топологии сети сформировано резервное соединение между коммутаторами.

Соединение между коммутаторами `msk-donskaya-akabrikosov-sw-1` и `msk-donskaya-akabrikosov-sw-4`, ранее использовавшее интерфейсы `Gig0/2` и `Gig0/1`, заменено на соединение между коммутаторами `msk-donskaya-akabrikosov-sw-1` и `msk-donskaya-akabrikosov-sw-3` через интерфейсы `Gig0/2`.

Дополнительно связь между коммутаторами `msk-donskaya-akabrikosov-sw-1` и `msk-donskaya-akabrikosov-sw-4` организована через интерфейсы `Fa0/23`, которые переведены в транковый режим.

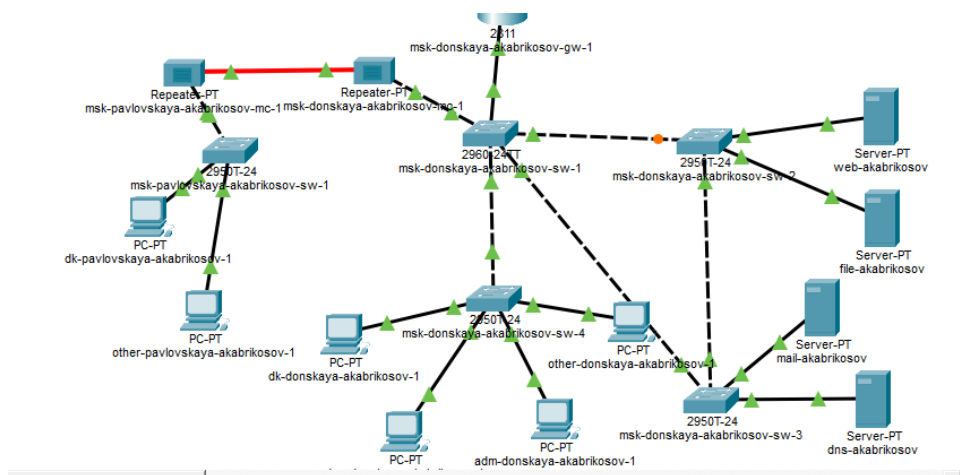


Рис. 2.1: Топология сети после формирования резервного соединения между коммутаторами

2. С оконечного устройства dk-donskaya-akabrikosov-1 выполнена проверка доступности серверов mail и web с помощью команды ping.

В режиме Simulation прослежено прохождение ICMP-пакетов. Установлено, что на начальном этапе передача пакетов к серверам происходит через коммутатор msk-donskaya-akabrikosov-sw-2.

При первой отправке наблюдались единичные потери пакетов, что связано с предварительным разрешением адресов и перестроением таблиц коммутации.

Из полученного вывода видно, что данный коммутатор не является корневым. В поле Root ID указан адрес другого устройства, а интерфейс Gi0/2 находится в состоянии Root FWD, то есть используется как корневой порт. Интерфейс Gi0/1 находится в состоянии Altn BLK, что подтверждает наличие резервного канала, заблокированного протоколом STP для предотвращения петли.

```
msk-donskaya-akabrikov-sw-2#show spa
msk-donskaya-akabrikov-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0001.97DE.99E8
             Cost        4
             Port        26 (GigabitEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     000D.BDE6.411E
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2    P2p
Gi0/1        Altn BLK 4         128.26   P2p
Gi0/2        Root FWD 4         128.26   P2p
msk-donskaya-akabrikov-sw-2#
```

Рис. 2.4: Состояние протокола STP на коммутаторе sw-2 для VLAN 3

4. В качестве корневого коммутатора STP для VLAN 3 настроен коммутатор msk-donskaya-akabrikov-sw-1 с помощью команды: `spanning-tree vlan 3 root primary`.

После выполнения настройки повторно просмотрено состояние STP.

В выводе присутствует строка `This bridge is the root`, что подтверждает назначение коммутатора msk-donskaya-akabrikov-sw-1 корневым мостом для VLAN 3.

```

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1#show spa
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1#show spanning-tree vl
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24579
             Address     0003.E404.8D68
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24579  (priority 24576 sys-id-ext 3)
             Address     0003.E404.8D68
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/23         Desg FWD 19        128.23  P2p
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1   P2p
Gi0/2          Desg FWD 4         128.26  P2p
Fa0/24         Desg FWD 19        128.24  P2p
Gi0/1          Desg FWD 4         128.25  P2p
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1#

```

Рис. 2.5: Настройка коммутатора sw-1 в качестве корневого моста STP

5. С помощью режима Simulation проверено изменение маршрутов передачи ICMP-пакетов после перенастройки STP.

Установлено, что пакеты от хоста dk-donskaya-akabrikosov-1 к серверу mail проходят через коммутаторы msk-donskaya-akabrikosov-sw-1 и msk-donskaya-akabrikosov-sw-3, а пакеты к серверу web — через коммутаторы msk-donskaya-akabrikosov-sw-1 и msk-donskaya-akabrikosov-sw-2.

Повторная проверка командой ping показала отсутствие потерь пакетов.

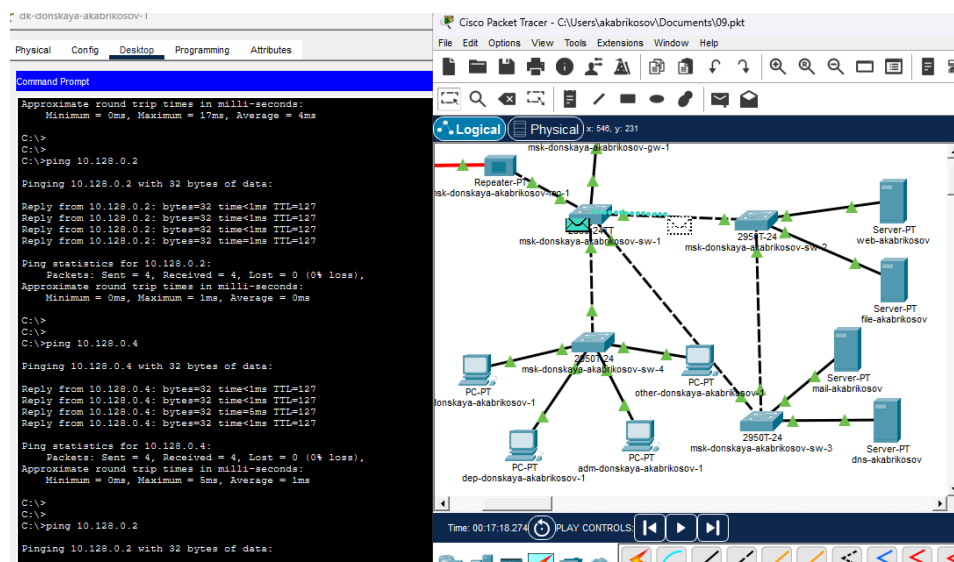


Рис. 2.6: Передача ICMP-пакетов к серверу web через коммутаторы sw-1 и sw-2

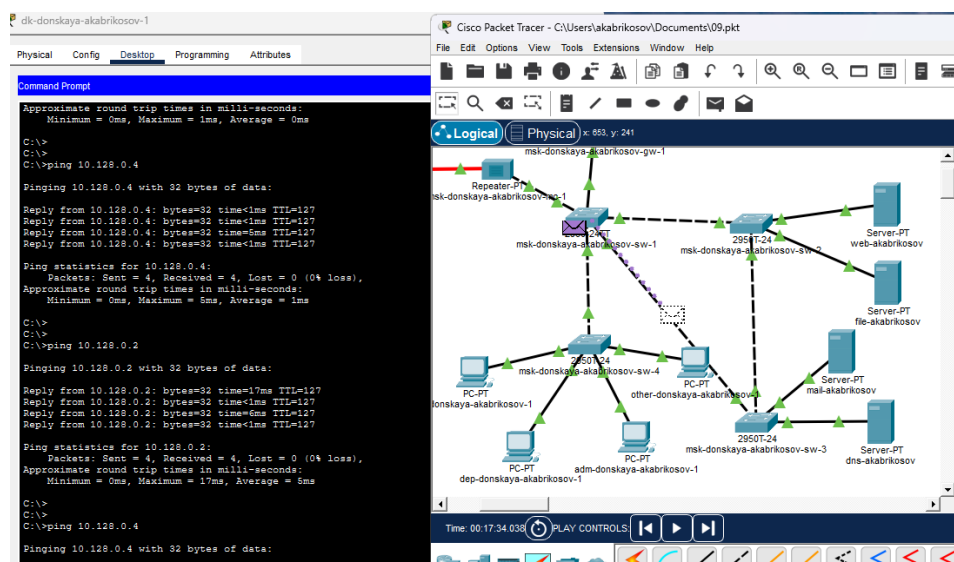


Рис. 2.7: Передача ICMP-пакетов к серверу mail через коммутаторы sw-1 и sw-3

- На интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы, настроен режим PortFast.

Настройка выполнена на портах Fa0/1 и Fa0/2 коммутаторов msk-donskaya-akabrikosov-sw-2 и msk-donskaya-akabrikosov-sw-3.

В процессе конфигурирования система выдала предупреждение о том, что

PortFast рекомендуется использовать только на портах, подключённых к конечным устройствам. Это соответствует условиям данной работы, так как указанные интерфейсы соединены с серверами.

```
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#sp
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#spa
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#spanning-tree portf
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#exit
```

Рис. 2.8: Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора

2.2 Исследование отказоустойчивости STP и агрегирование каналов

7. Исследована отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения.

С хоста dk-donskaya-akabrikosov-1 выполнена команда: `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru`.

В процессе передачи пакетов один из интерфейсов коммутатора был переведён в состояние shutdown, что привело к разрыву основного соединения.

В результате наблюдались временные потери пакетов (Request timed out), что связано с перестроением дерева STP и активацией резервного канала.

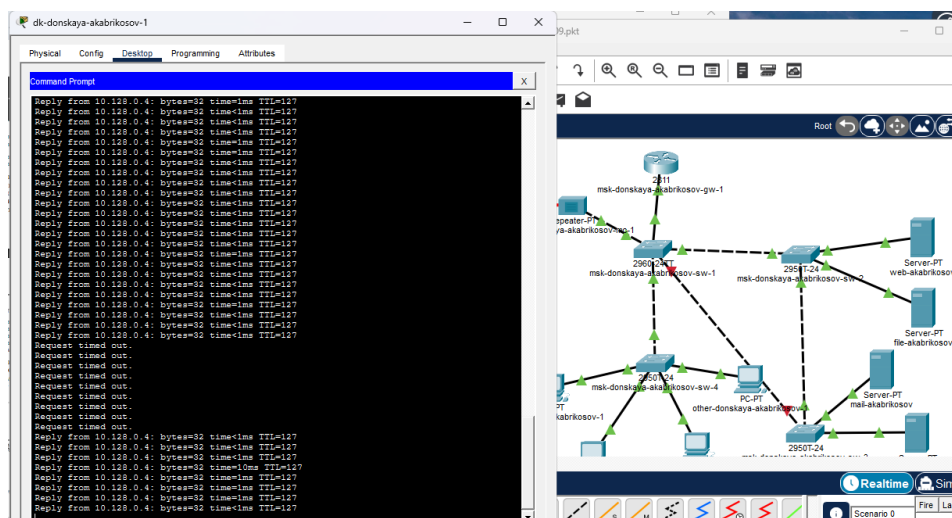


Рис. 2.9: Потери пакетов при перестроении STP после разрыва соединения

После завершения перестроения сети передача пакетов восстановилась, и ответы от сервера вновь начали поступать.

8. Все коммутаторы сети переведены в режим работы Rapid PVST+ с помощью команды: `spanning-tree mode rapid-pvst`.

Конфигурация успешно применена и сохранена в памяти устройства.

```
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config)#spanning-tree mode r
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config)#
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-akabrikov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-akabrikov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-akabrikov-sw-1#
```

Рис. 2.10: Перевод коммутатора в режим Rapid PVST+

9. Повторно исследована отказоустойчивость сети уже с использованием протокола Rapid PVST+.

При повторном разрыве соединения время восстановления значительно сократилось по сравнению с классическим STP. Потери пакетов либо отсутствовали, либо были минимальны.

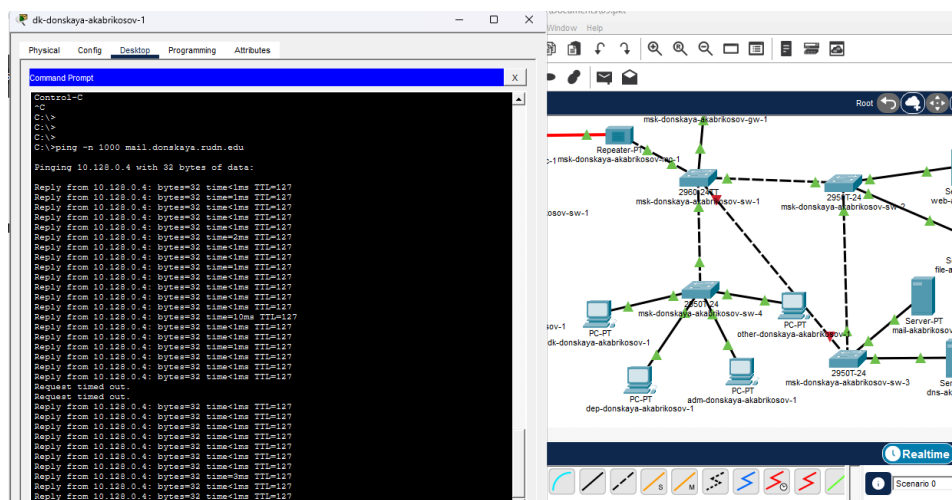


Рис. 2.11: Работа сети при использовании Rapid PVST+

10. Между коммутаторами `msk-donskaya-akabrikosov-sw-1` и `msk-donskaya-akabrikosov-sw-4` сформировано агрегированное соединение на интерфейсах Fa0/20 – Fa0/23.

11. Настроено агрегирование каналов с использованием технологии EtherChannel.

На коммутаторах создан логический интерфейс Port-channel 1, объединяющий физические интерфейсы.

Интерфейсы добавлены в группу с помощью команды `channel-group 1 mode on`, после чего логический интерфейс переведён в транковый режим.

В процессе настройки наблюдались сообщения о несовместимости параметров отдельных интерфейсов, что привело к их временному отключению из агрегированного канала. После приведения параметров к единому виду интерфейс Port-channel 1 перешёл в состояние `up`.

```

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp
mode of Fa0/23 is on, Fa0/20 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp
mode of Fa0/23 is on, Fa0/21 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp
mode of Fa0/23 is on, Fa0/22 is off )

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 2.12: Настройка EtherChannel и создание Port-channel интерфейса

12. После настройки агрегированного канала выполнена проверка связности сети с помощью команды ping.

Передача пакетов между узлами осуществляется без потерь, что подтверждает корректную работу EtherChannel и увеличение пропускной способности соединения.

```
C:\>
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>|
```

Рис. 2.13: Проверка связности сети после настройки EtherChannel

13. В результате выполнения работы изучены механизмы отказоустойчивости протоколов STP и Rapid PVST+, а также принципы агрегирования каналов. Использование Rapid PVST+ позволило значительно сократить время восстановления сети, а применение EtherChannel обеспечило повышение пропускной способности и надёжности соединения между коммутаторами.

3 Вывод

В ходе выполнения работы исследована работа протокола STP в коммутируемой сети, а также реализованы механизмы повышения отказоустойчивости и производительности сети.

В топологии было сформировано резервное соединение между коммутаторами, что позволило изучить работу протокола STP при наличии избыточных каналов. Установлено, что STP автоматически блокирует резервные линии, предотвращая образование петель, и активирует их при отказе основного соединения.

Проведено исследование времени восстановления сети при отказе канала. Выявлено, что классический STP требует значительного времени на перестроение топологии, что сопровождается потерями пакетов. При использовании протокола Rapid PVST+ время восстановления существенно сокращается, что повышает отказоустойчивость сети.

Также выполнена настройка режима PortFast на интерфейсах, подключённых к конечным устройствам, что позволило ускорить переход портов в рабочее состояние.

Дополнительно реализовано агрегирование каналов (EtherChannel), объединяющее несколько физических интерфейсов в один логический. Это позволило увеличить пропускную способность соединения и обеспечить резервирование каналов на уровне интерфейсов.

4 Контрольные вопросы

1. Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN?

С помощью команды `show spanning-tree vlan <номер>` можно получить информацию о текущем состоянии STP для конкретного VLAN.

На корневом устройстве в выводе присутствует строка `This bridge is the root`, а также отображаются параметры таймеров (Hello Time, Max Age, Forward Delay), приоритет и MAC-адрес коммутатора.

На некорневом устройстве отображается идентификатор корневого коммутатора (Root ID), стоимость пути до него (Cost), а также информация о портах:

- Root port — порт, ведущий к корневому коммутатору;
- Designated port — активный порт сегмента;
- Alternate port — резервный порт (обычно в состоянии blocking).

Также вывод содержит состояния портов (FWD, BLK) и их роли.

2. При помощи какой команды можно узнать, в каком режиме работает STP?

Для определения режима работы STP используется команда:

```
show spanning-tree summary
```

В выводе указывается используемый режим, например:

- Spanning tree mode: `pvst` — классический STP (PVST+);
- Spanning tree mode: `rapid-pvst` — Rapid PVST+.

3. Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим Portfast?

Режим PortFast используется для ускорения перехода интерфейса в состояние Forwarding без прохождения стадий Listening и Learning.

Он настраивается на портах, подключённых к конечным устройствам (ПК, серверы), где отсутствует риск возникновения петель. Это позволяет сократить время получения сетевого доступа устройством, например при загрузке операционной системы.

4. В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса?

Агрегированный интерфейс (EtherChannel) объединяет несколько физических каналов в один логический интерфейс (Port-channel).

Трафик распределяется между физическими каналами, что увеличивает пропускную способность и обеспечивает резервирование: при отказе одного из каналов остальные продолжают работу.

Для сети агрегированный канал выглядит как один интерфейс, что упрощает управление и исключает блокировку STP отдельных линий.

5. В чём отличия LACP, PAgP и статического агрегирования?

LACP (IEEE 802.3ad) — открытый стандарт, автоматически согласовывает параметры агрегирования между устройствами.

PAgP — проприетарный протокол Cisco, выполняющий аналогичные функции автоматического согласования.

Статическое агрегирование (`mode on`) не использует протоколы согласования, поэтому требует ручной настройки и полной идентичности параметров на обоих устройствах. При ошибках конфигурации может привести к некорректной работе.

6. При помощи каких команд можно узнать состояние EtherChannel?

Для проверки состояния агрегированного канала используются команды:

- `show etherchannel summary` — краткая информация о состоянии каналов;
- `show etherchannel port-channel` — информация о логическом интерфейсе;
- `show interfaces port-channel` — детальная информация о состоянии интерфейса.

Эти команды позволяют определить, какие порты входят в агрегированный канал, их состояние и корректность работы EtherChannel.